

Radiaciones de fondo: CMB y EBL

Fondos de radiación que modifican la propagación de fotones gamma

Interacciones cosmológicas y su impacto en la observación de fuentes de muy alta energía

Idea Central

Los fotones gamma de muy alta energía pueden interactuar con fotones de fondos cosmológicos. Estas interacciones producen una **atenuación de la señal** que llega al observador.

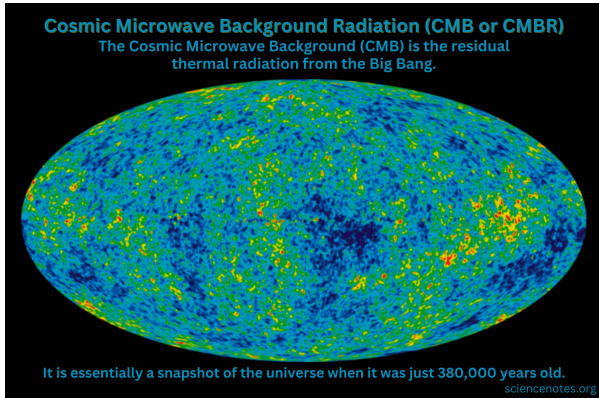
CMB: Fondo Cósmico de Microondas

La **Radiación Cósmica de Fondo (CMB)** es la radiación electromagnética remanente del Universo temprano. Su espectro es extraordinariamente cercano al de un cuerpo negro, con una temperatura de:

$$T_{\text{CMB}} = 2,7255 \pm 0,0006 \text{ K}$$

- Llena prácticamente todo el Universo.
- Su emisión se observa principalmente en la región de **microondas**.
- Las mediciones de COBE/FIRAS y *Planck* caracterizaron con gran precisión su espectro y anisotropías.

Ref: Fixsen (2009); Planck (2020); Penzias & Wilson (1965); Smoot et al. (1992).



Fondo Cósmico de Microondas (CMB)

EBL: Luz de Fondo Extragaláctica

La **EBL** es la radiación difusa acumulada a lo largo de la historia cósmica por fuentes extragalácticas. Su espectro comprende principalmente:

ultravioleta – óptico – infrarrojo

Está relacionada con la luz estelar directa y la radiación reemitida por el polvo interestelar.

- Evoluciona con la historia de formación estelar.
- Se describe mediante modelos teóricos y empíricos.
- Es crucial para la propagación de rayos gamma extragalácticos.

Ref: Domínguez (2011); Franceschini (2008); Finke (2010).

Comparación: CMB vs. EBL

Característica	CMB	EBL
Origen	Universo temprano	Estrellas, galaxias, polvo
Región	Microondas	UV – Óptico – IR
Naturaleza	Fondo cosmológico	Fondo extragaláctico
Papel en γ	Altas energías	Absorción $\sim$ GeV–TeV

La importancia relativa depende de la energía del fotón gamma y el *redshift* de la fuente.

Interacción y Absorción de Rayos Gamma

Durante el viaje de un fotón gamma desde un blázar lejano hacia la Tierra:

Blázar lejano $\rightarrow$ Fotones gamma $\rightarrow$ Tierra

Puede ocurrir la interacción fotón–fotón si se alcanza el umbral cinemático, produciendo un par electrón–positrón:

$$\gamma_{\text{VHE}} + \gamma_{\text{fondo}} \rightarrow e^- + e^+$$

Esto genera una **opacidad efectiva** expresada en la transmisión:

$$F_{\text{obs}}(E, z) = F_{\text{int}}(E, z)e^{-\tau(E, z)}$$

donde $\tau(E, z)$ es la profundidad óptica (depende de la energía, el *redshift* y la densidad del fondo).

Efectos Observacionales

- La señal observada puede ser menor que la señal intrínseca emitida por la fuente.
- La atenuación depende fuertemente de la **energía** del fotón y del **recorrido cosmológico (redshift)**.
- Modifica el **espectro observado** de un blázar.
- Modelar la EBL permite separar los efectos de propagación de las propiedades intrínsecas de la fuente.

Ref. adicional: Biteau et al. (2024).

Conexión con FACT y HAWC

¿Por qué importa? Los fotones gamma procedentes de fuentes lejanas interactúan con campos de radiación extendidos (CMB y EBL), haciendo que el espectro observado no coincida exactamente con el emitido.

FACT y HAWC: No observan directamente la CMB o la EBL, pero la absorción durante la propagación **debe considerarse obligatoriamente** al interpretar fuentes extragalácticas (blázares) y su *redshift*.

Referencias Principales: CMB: Fixsen (2009) *ApJ*, 698; Planck Collaboration (2020) *A&A*, 641; Penzias & Wilson (1965) *ApJ*, 142; Smoot et al. (1992) *ApJL*, 396.
EBL y Absorción $\gamma\gamma$: Domínguez et al. (2011) *MNRAS*, 410; Franceschini et al. (2008) *A&A*, 487; Finke et al. (2010) *ApJ*, 712; Biteau et al. (2024) *JCAP*.

Conclusión: Considerar los fondos de radiación cosmológica es fundamental para desentrañar la verdadera física de emisión en los blázares extremos detectados por HAWC y FACT.